HỌC PHẦN AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN TỪ A-Z: CÁCH NHẬP LIỆU & KIỂM THỬ LAB 1

CHỦ ĐỀ: MÃ HÓA ĐỐI XỨNG CỔ ĐIỂN (JAVA SWING – MAVEN – SQL SERVER)

Sinh viên thực hiện: Trần Nguyễn Minh Khôi – MSSV: 1150080059 – Lớp: 11_ĐH_CNPM1

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH & KẾT NỐI CSDL

Chương trình cung cấp menu điều hướng trung tâm (frm_Menu) cho phép mở riêng từng form của bài lab mà không cần chạy lại toàn bộ.

1.1. Cách khởi động giao diện chính (Chọn 1 trong 3 cách sau):

Cách	Thao tác thực hiện
Cách 1 (Tiện nhất)	Nhấp đúp chuột vào file run.bat trong thư mục LAB1_MaHoaCoDien.
Cách 2 (Terminal)	Mở PowerShell tại LAB1_MaHoaCoDien và gõ lệnh: .\mvnw compile exec:java
Cách 3 (NetBeans)	Mở NetBeans -> File -> Open Project -> Chọn LAB1_MaHoaCoDien -> Bấm F6 (Run Project).

1.2. Kết nối và kiểm tra Cơ sở dữ liệu SQL Server (frm_KetNoiSQL):

1. Trên Menu chính, bấm nút 'Kết nối SQL Server'.
2. Cửa sổ hiện ra đã được điền sẵn thông số kết nối của môi trường lab:
   - Server: localhost (hoặc 127.0.0.1)
   - Port: 1433
   - Database: ATBMHTTT_Lab10 (hoặc LAB1_MaHoaCoDien)
   - User: lab1_user
   - Password: LabUser@2026
3. Bấm nút 'Test Connection'.
   => Kết quả đúng: Dòng trạng thái hiện thông báo xanh: 'Kết nối thành công: Microsoft SQL Server 16.00... - database ATBMHTTT_Lab10'.
4. Bấm nút 'Xem lịch sử' để kiểm tra bảng dữ liệu đã có sẵn các bản ghi mẫu.

LƯU Ý KẾT NỐI: Nếu gặp lỗi 'Login failed for user lab1_user', script tạo tài khoản trong 03_SQL_SERVER\02_Tao_Login_MAU.sql đã được chạy tự động để cấp quyền. Bạn cũng có thể để trống User và Password nếu muốn dùng Windows Integrated Authentication.

PHẦN 2. BẢNG DỮ LIỆU NHẬP VÀ KIỂM THỬ 6 THUẬT TOÁN (TỪ FORM 1.1 ĐẾN 1.6)

Trên giao diện Menu chính, bấm lần lượt vào từng nút từ 1.1 đến 1.6 để mở form tương ứng. Mỗi bài kiểm thử gồm 4 bước chuẩn: (1) Nhập Plaintext & Khóa -> Bấm Encrypt, (2) Xóa Plaintext -> Bấm Decrypt để phục hồi, (3) Kiểm tra nút Lưu/Mở file, (4) Kiểm tra bẫy lỗi khi nhập khóa sai.

2.1. BÀI 1.1: MẬT MÃ CAESAR (Form frm_Caesar)

Bước 1: Nhập mã hóa (Encrypt)	Plaintext: "HELLO" Khóa: "3" => Bấm Encrypt -> Ciphertext phải ra: "KHOOR"
Bước 2: Giải mã (Decrypt)	Xóa ô Plaintext -> Bấm Decrypt => Ô Plaintext phải phục hồi ra: "HELLO"
Bước 3: Mở & Lưu tệp	Bấm 'Save Ciphertext File' -> lưu tệp "caesar_ciphertext.txt" Xóa ô Ciphertext -> Bấm 'Open Ciphertext File' -> chọn tệp vừa lưu -> nội dung hiện lại đầy đủ.
Bước 4: Kiểm thử bẫy lỗi khóa	Nhập Khóa sai: "abc" -> Bấm Encrypt => Phải hiện hộp thoại báo lỗi: "Khóa Caesar phải là số nguyên, ví dụ 3." (chương trình KHÔNG bị crash).
Ghi chú thuật toán	Ký tự không phải A-Z (số, dấu cách) giữ nguyên; chữ hoa ra hoa, chữ thường ra thường.

2.2. BÀI 1.2: MẬT MÃ VIGENÈRE (Form frm_Vigenere)

Bước 1: Nhập mã hóa (Encrypt)	Plaintext: "HELLO" Khóa: "KEY" => Bấm Encrypt -> Ciphertext phải ra: "RIJVS"
Bước 2: Giải mã (Decrypt)	Xóa ô Plaintext -> Bấm Decrypt => Ô Plaintext phải phục hồi ra: "HELLO"
Bước 3: Mở & Lưu tệp	Bấm 'Save Ciphertext File' -> lưu tệp "vigenere_ciphertext.txt" Xóa ô Ciphertext -> Bấm 'Open Ciphertext File' -> chọn tệp vừa lưu -> nội dung hiện lại đầy đủ.
Bước 4: Kiểm thử bẫy lỗi khóa	Nhập Khóa sai: "K3Y" -> Bấm Encrypt => Phải hiện hộp thoại báo lỗi: "Khóa Vigenere chỉ gồm A-Z." (chương trình KHÔNG bị crash).
Ghi chú thuật toán	Khóa được lặp chu kỳ theo bản rõ; khoảng trắng và dấu câu không làm tăng chỉ số khóa.

2.3. BÀI 1.3: MẬT MÃ RAIL FENCE (Form frm_RailFence)

Bước 1: Nhập mã hóa (Encrypt)	Plaintext: "HELLO WORLD" Khóa: "3" => Bấm Encrypt -> Ciphertext phải ra: "HOREL OLLWD"
Bước 2: Giải mã (Decrypt)	Xóa ô Plaintext -> Bấm Decrypt

	=> Ô Plaintext phải phục hồi ra: "HELLO WORLD"
Bước 3: Mở & Lưu tệp	Bấm 'Save Ciphertext File' -> lưu tệp "railfence_ciphertext.txt" Xóa ô Ciphertext -> Bấm 'Open Ciphertext File' -> chọn tệp vừa lưu -> nội dung hiện lại đầy đủ.
Bước 4: Kiểm thử bẫy lỗi khóa	Nhập Khóa sai: "1" -> Bấm Encrypt => Phải hiện hộp thoại báo lỗi: "Số hàng phải từ 2 đến 1000." (chương trình KHÔNG bị crash).
Ghi chú thuật toán	Khoảng trắng được tính là 1 ký tự trong đường zíc-zắc. Khóa là số hàng (rails) >= 2.

2.4. BÀI 1.4: MẬT MÃ PLAYFAIR (Form frm_Playfair)

Bước 1: Nhập mã hóa (Encrypt)	Plaintext: "HELLOWORLD" Khóa: "KEYWORD" => Bấm Encrypt -> Ciphertext phải ra: "GYIZSCOKCFBU"
Bước 2: Giải mã (Decrypt)	Xóa ô Plaintext -> Bấm Decrypt => Ô Plaintext phải phục hồi ra: "HELXLOWORLDX"
Bước 3: Mở & Lưu tệp	Bấm 'Save Ciphertext File' -> lưu tệp "playfair_ciphertext.txt" Xóa ô Ciphertext -> Bấm 'Open Ciphertext File' -> chọn tệp vừa lưu -> nội dung hiện lại đầy đủ.
Bước 4: Kiểm thử bẫy lỗi khóa	Nhập Khóa sai: "KEY WORD" -> Bấm Encrypt => Phải hiện hộp thoại báo lỗi: "Khóa Playfair chỉ gồm A-Z." (chương trình KHÔNG bị crash).
Ghi chú thuật toán	Bấm 'Generate Key Matrix' để xem ma trận 5x5 (I và J chung ô). Kết quả giải mã có chữ X đệm (HELXLOWORLDX) là đúng thuật toán.

2.5. BÀI 1.5: MẬT MÃ HOÁN VỊ CỘT (Form frm_Transposition)

Bước 1: Nhập mã hóa (Encrypt)	Plaintext: "BAOMAT" Khóa: "2,3,1" => Bấm Encrypt -> Ciphertext phải ra: "AAOTBM"
Bước 2: Giải mã (Decrypt)	Xóa ô Plaintext -> Bấm Decrypt => Ô Plaintext phải phục hồi ra: "BAOMAT"
Bước 3: Mở & Lưu tệp	Bấm 'Save Ciphertext File' -> lưu tệp "transposition_ciphertext.txt" Xóa ô Ciphertext -> Bấm 'Open Ciphertext File' -> chọn tệp vừa lưu -> nội dung hiện lại đầy đủ.
Bước 4: Kiểm thử bẫy lỗi khóa	Nhập Khóa sai: "1,1,2" -> Bấm Encrypt => Phải hiện hộp thoại báo lỗi: "Khóa phải là hoán vị 1..m." (chương trình KHÔNG bị crash).
Ghi chú thuật toán	Khóa là danh sách thứ tự đọc cột cách nhau dấu phẩy. Bắt

	buộc phải là hoán vị từ 1 đến số cột (không được trùng lặp).

2.6. BÀI 1.6: MẬT MÃ AUTOKEY (Form frm_Autokey)

Bước 1: Nhập mã hóa (Encrypt)	Plaintext: "HELLO" Khóa: "KEY" => Bấm Encrypt -> Ciphertext phải ra: "RIJSS"
Bước 2: Giải mã (Decrypt)	Xóa ô Plaintext -> Bấm Decrypt => Ô Plaintext phải phục hồi ra: "HELLO"
Bước 3: Mở & Lưu tệp	Bấm 'Save Ciphertext File' -> lưu tệp "autokey_ciphertext.txt" Xóa ô Ciphertext -> Bấm 'Open Ciphertext File' -> chọn tệp vừa lưu -> nội dung hiện lại đầy đủ.
Bước 4: Kiểm thử bẫy lỗi khóa	Nhập Khóa sai: "123" -> Bấm Encrypt => Phải hiện hộp thoại báo lỗi: "Khóa Autokey chỉ gồm A-Z." (chương trình KHÔNG bị crash).
Ghi chú thuật toán	Sau từ khóa mồi, dòng khóa tự động mở rộng bằng chính các chữ cái bản rõ (KEY + HELLO...).

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ BÀI NÂNG CAO 01 (TỔNG HỢP & GHI LỊCH SỬ SQL)

Mở form 'Nâng cao 01 - Tổng hợp' (frm_TongHop) từ Menu chính. Form này gom toàn bộ 6 thuật toán vào 1 Combobox và tự động lưu mọi thao tác vào bảng dbo.history trên SQL Server.

Các bước thực hiện kiểm thử theo trình tự:

1. Kiểm tra gợi ý khóa mẫu tự động:
   - Chọn 'Caesar' trên Combobox -> Ô Key tự đổi thành '3', nhãn gợi ý: 'Khóa mẫu: 3'.
   - Chọn 'Playfair' -> Ô Key tự đổi thành 'KEYWORD'.
   - Chọn 'Transposition' -> Ô Key tự đổi thành '2,3,1'.
   - Chọn 'Rail Fence' -> Ô Key tự đổi thành '3'.
   - Chọn 'Vigenere' hoặc 'Autokey' -> Ô Key tự đổi thành 'KEY'.

2. Thực hiện mã hóa lần lượt cả 6 thuật toán:
   - Lần lượt chọn từng thuật toán, nhập Plaintext tương ứng (bảng ở Phần 2) và bấm Encrypt.
   - Quan sát dòng trạng thái phía dưới: Phải hiện 'Đã mã hóa [Tên thuật toán]. Đã lưu lịch sử vào SQL Server.'

3. Kiểm tra xem bảng lịch sử (frm_LichSu):
   - Bấm nút 'Xem lịch sử' (trên form Tổng hợp hoặc form Menu).
   - Bảng JTable hiển thị đầy đủ 6 dòng lịch sử vừa thao tác (dòng mới nhất xếp trên cùng).
   - Bấm nút 'Tải lại' để refresh dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

4. Kiểm tra trực tiếp trong SQL Server (SSMS hoặc dòng lệnh):
   - Chạy file script 03_SQL_SERVER\03_Kiem_Tra_Du_Lieu.sql.
   - Kết quả hiển thị đúng 6 bản ghi với so_ban_ghi = 6.

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ BÀI NÂNG CAO 02 (PHÂN TÍCH & THÁM MÃ)

Mở form 'Nâng cao 02 - Tấn công' (frm_TanCong) từ Menu chính. Form cài đặt 3 kỹ thuật thám mã kinh điển đối với mật mã cổ điển.

4.1. Thí nghiệm 1: Vét cạn (Brute Force) Caesar

- Bước 1: Nhập vào ô Ciphertext chuỗi: KHOOR
- Bước 2: Bấm nút 'Brute Force Caesar'.
- Kết quả đúng hiển thị trong ô Kết quả:
  Chương trình duyệt qua đủ 26 khóa từ k = 0 đến 25.
  Tại dòng k = 3, kết quả hiển thị:
  " 3 | HELLO <== có nghĩa nhất"
  Dòng kết luận cuối: "Kết luận: khóa k = 3, bản rõ = HELLO".

4.2. Thí nghiệm 2: Phân tích tần suất chữ cái (Frequency Analysis)

- Bước 1: Nhập vào ô Ciphertext đoạn mã Caesar:
  PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB
- Bước 2: Bấm nút 'Frequency Analysis'.
- Kết quả đúng hiển thị:
  Bảng thống kê tỷ lệ phần trăm xuất hiện của các chữ cái (tổng cộng 23 chữ cái):
  Chữ H xuất hiện 5 lần (21.7%)
  Chữ W xuất hiện 5 lần (21.7%)
  Chữ D xuất hiện 3 lần (13.0%)
  Chữ P xuất hiện 2 lần (8.7%)
- Nhận xét thám mã: Chữ cái E phổ biến nhất trong tiếng Anh (12.7%). Ta dự đoán chữ H trong bản mã là ảnh của E: k = H - E = 7 - 4 = 3. Giải mã toàn bộ với k = 3 cho ra: 'MEET ME AFTER THE TOGA PARTY'.

4.3. Thí nghiệm 3: Tấn công biết trước bản rõ (Known Plaintext Vigenère)

- Bước 1: Nhập ô Bản rõ đã biết: HELLO
- Bước 2: Nhập ô Bản mã: RIJVS
- Bước 3: Bấm nút 'Known Plaintext (Vigenere)'.
- Kết quả đúng hiển thị:
  "Khóa Vigenère suy ra từng vị trí: KEYKE
  Nếu khóa ngắn hơn bản rõ, khóa sẽ lặp lại (KEY KEY ...)."
  Dòng trạng thái báo: "Khóa suy ra: KEYKE" => Từ khóa gốc là KEY.

PHẦN 5. CHẠY BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATED UNIT TESTS)

Dự án được tích hợp sẵn 10 ca kiểm thử tự động bằng JUnit 5 kiểm chứng toàn bộ mã hóa, giải mã, kết nối SQL Server và thám mã.
Để chạy kiểm thử tự động, bạn chỉ cần:

- Cách 1: Nhấp đúp chuột vào file test.bat.
- Cách 2: Chạy lệnh trong terminal: .\mvnw test

Kết quả kiểm thử đạt chuẩn phải hiển thị như sau:
[INFO] Running week_01.CiphersTest
[INFO] Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] Running week_01.DbTest
SQL Connection Test: Kết nối thành công: Microsoft SQL Server 16.00... - database ATBMHTTT_Lab10

[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] --
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] --

PHẦN 6. CHECKLIST ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

#	Nội dung kiểm tra	Trạng thái đạt
1	Dự án Maven biên dịch thành công (BUILD SUCCESS)	**[v] ĐẠT 100%**
2	Menu chính (frm_Menu) hiển thị đủ 9 nút chức năng	**[v] ĐẠT 100%**
3	Bài 1.1 Caesar: HELLO + 3 -> KHOOR, decrypt ra HELLO	**[v] ĐẠT 100%**
4	Bài 1.2 Vigenère: HELLO + KEY -> RIJVS, decrypt ra HELLO	**[v] ĐẠT 100%**
5	Bài 1.3 Rail Fence: HELLO WORLD + 3 -> HOREL OLLWD	**[v] ĐẠT 100%**
6	Bài 1.4 Playfair: HELLOWORLD + KEYWORD -> GYIZSCOKCFBU	**[v] ĐẠT 100%**
7	Bài 1.5 Transposition: BAOMAT + 2,3,1 -> AAOTBM	**[v] ĐẠT 100%**
8	Bài 1.6 Autokey: HELLO + KEY -> RIJSS, decrypt ra HELLO	**[v] ĐẠT 100%**
9	Kết nối CSDL SQL Server ATBMHTTT_Lab10 & bảng dbo.history	**[v] ĐẠT 100%**
10	Bài Nâng cao 01: Combobox 6 thuật toán, tự lưu lịch sử SQL	**[v] ĐẠT 100%**
11	Bài Nâng cao 02: Đủ 3 chức năng thám mã (Brute force, Freq, Known)	**[v] ĐẠT 100%**